

Definicija trougla

Trougao je geometrijska figura koja se sastoji od tri stranice, tri ugla i tri tjemena. Nastaje spajanjem triju tačaka koje nisu na istoj pravoj.

Elementi trougla

1. **Stranice:** Tri duži koje povezuju tjemena.
 - Oznake: a, b, c (male latinične slova).
 2. **Tjemena:** Tri tačke gde se stranice sjeku.
 - Oznake: A, B, C (velika latinična slova).
 3. **Uglovi:** Tri ugla koja se formiraju između stranica.
 - Oznake: α, β, γ .
-

Osobine trougla

1. **Zbir unutrašnjih uglova trougla je uvijek 180.**
 $\alpha + \beta + \gamma = 180$
 2. **Nejednakost stranica:** Zbir dužina bilo koje dvije stranice mora biti veći od dužine treće stranice.
 $a + b > c, b + c > a, a + c > b$
-

Vrste trouglova prema stranama:

1. **Jednakostraničan trougao** – sve tri stranice su jednake ($a = b = c$).
2. **Jednakokraki trougao** – dvije stranice su jednake ($a = b \neq c$ ili $b = c \neq a$).
3. **Raznostraničan trougao** – sve tri stranice su različite ($a \neq b \neq c$).

Vrste trouglova prema uglovima:

1. **Oštrougli trougao** – svi uglovi su manji od 90
 2. **Pravougli trougao** – jedan ugao je 90
 3. **Tupougli trougao** – jedan ugao je veći od 90
-

Posebne formule za trougao

1. **Obim trougla:**
 $O = a + b + c$
2. **Površina trougla (Heronova formula):**
Ako su poznate sve tri stranice, površina se računa kao:
 $P = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ gdje je $s = \frac{a+b+c}{2}$ (poluobim trougla).

3. **Površina trougla kada je data osnovica i visina:**

$$P = a \cdot h : 2$$

Pravougli trougao i Pitagorina teorema

U pravouglom trouglu važi:

$$c^2 = a^2 + b^2$$

gde je c hipotenuza (najduža stranica), a a i b su katete.